[단독] “40년 수학 난제, AI로 두달 만에 해결… 필즈상 사라질지도 몰라”

곽수근 기자 님의 스토리 • 3시간 • 3분 읽음

오늘의 시장 ···

KS11 급상승 중 KQ11 급상승 중 USD/KRW ▼ -0.02%




기적적으로
(Miraculously)
역 갈루아 문제 'M23' 해답 발견
(Reverse Galois Problem 'M23'
$x^{23} + \cdots + 723{,}456{,}789{,}012{,}345x + \cdots = 0$
23rd-degree polynomial
$x^{23} + \cdots + 723{,}456{,}789{,}012{,}345x + \cdots = 0$
$x^{23} + \cdots + 723{,}456{,}789{,}012{,}345x + \cdots = 0$
$x^{23} + \cdots + 723{,}456{,}789{,}012{,}345x + \cdots = 0$
23rd-degree polynomial
AI

1. 무엇을 해결했나요? (역 갈루아 문제와 M23)

- **역 갈루아 문제란:** 보통 수학이 '주어진 방정식의 답을 구하는 것'이라면, 이 문제는 '원하는 정답(대칭 구조)을 먼저 정해두고 그 답이 나오는 방정식을 만드는 것'입니다. 요리로 치면 '특정한 맛을 내는 레시피를 만드는 과정'과 같습니다.

- **M23의 의미:** 이 문제에는 총 26개의 까다로운 조건(맛)이 있었는데, 마지막 남은 하나인 'M23'만 40년 동안 풀리지 않았습니다. 연구팀이 바로 이 M23의 해법(23차 다항식)을 찾아낸 것입니다.

2. AI가 어떻게 도왔나요?

- **2개월 만의 해결:** 인간 혼자라면 수십 년이 걸렸을 방대한 계산, 코딩, 가설 검증을 AI가 엄청난 속도로 해내며 **불과 두 달 만에** 답을 찾아냈습니다.

- **인간과 AI의 협업:** AI가 먼저 정답에 가까운 계산 결과를 가져왔지만, 수학자들은 처음엔 그 이유를 이해하지 못했습니다. 마치 바둑에서 AI가 던진 '신의 한 수'를 인간이 나중에 이해했듯, "AI가 앞서가고 인간이 뒤따라 이해하는 시대"가 열린 것입니다.

3. 앞으로 수학계는 어떻게 바뀌나요?

- **교육과 평가의 변화:** 박사과정 학생이 몇 년씩 걸려 풀던 문제를 AI가 며칠 만에 끝내는 시대가 오면서, 전통적인 공부 방식과 수학계 최고 권위인 '필즈상'의 기준까지 흔들리고 있습니다.

- **수학의 황금기 vs 혼란기:** 앞으로 5~10년은 혼란스럽겠지만, 인간이 AI를 '아이언맨 슈트'처럼 활용한다면 **엄두도 못 내던 난제들에 도전하는 수학의 황금기**가 올 수 있습니다.

- **인간 수학자의 역할:** AI가 강력해질수록 AI의 답이 맞는지 검증하고 통제하는 **인간의 깊은 수학적 사고력**이 더욱 중요해질 전망입니다.

<토론주제 1>
AI와 인간의 협업, AI가 주도한 성과는 인간의 단독 업적으로 인정받을 수 있는가?

- **핵심 논점:** AI가 방대한 계산과 코딩 등 핵심적인 풀이 과정을 수행했을 때, 그 연구 결과를 이뤄낸 공헌을 누구에게 온전히 돌려야 하는지(인간 연구자의 주도권과 저작권/업적 인정의 범위)에 대해 깊이 있는 토론을 할 수 있습니다.

<인정할 수 없다>

- 공동 연구자 혹은 도구적 협업으로 봐야 한다.
- AI가 방대한 계산, 코딩, 가설 검증 등의 핵심 실무를 도맡아 해결책을 도출했기 때문에, 인간이 모든 공을 독차지하는 것은 타당하지 않다.
- 이규한 교수가 “오케스트라에서 지휘자와 연주자의 기여도를 나누기 어려운 것과 같다 " 고 비유한 것처럼, 앞으로는 AI를 단순한 준연구 동반자로 보고 업적의 정의를 재편해야 한다.

<인정할 수 있다>

- 인간의 기획과 검증이 본질이다.
- AI는 스스로 어떤 문제를 풀어야 할지 기획하거나, 도출된 결과가 수학적으로 참인지 거짓인지 판별할 능력이 없다.
- 연구의 방향을 설정하고, AI가 내놓은 낯선 결과(바둑의 37수와 같은 사례)의 의미를 깨달아 최종적인 수학적 체계로 완성한 것은 전적으로 인간의 통제와 사고력이므로 인간의 업적으로 인정해야 한다.

<인공지능과 공감능력> 입장에서..

1. **AI 시대의 공감은 단순한 감정 교류를 넘어선 '타자에 대한 이해와 소통'이다.**
2. 수학자들이 AI가 내놓은 낯선 답을 바로 거부하지 않고 깊이 파고든 것은, '나와 다른 방식을 이해하고 받아들이는 능력'이 중요해졌음을 보여줍니다.
3. 내 생각과 완전히 다른 상대의 결론이라도 무작정 틀렸다고 밀어내지 않고, "저런 생각도 있구나" 하며 그 논리를 따라가 보려는 유연한 태도(지적 공감)가 AI 시대에 꼭 필요한 소통 능력이라는 뜻입니다

4. 기술이 발전할수록 인간 고유의 감성과 주체적 통제력이 더욱 중요해진다.
5. AI가 박사급 연구원 수준의 연산 능력을 발휘하더라도, 그 결과가 향하는 방향이 옳은지 검증하고 통제하는 것은 결국 인간의 몫입니다. AI 시대의 공감과 윤리적 통제력은 인간이 문명의 방향을 지키기 위한 핵심 안전장치이자 주체적 역량이 됩니다.

<토론 주제 2>

- 인공지능(AI) 시대의 도래에 따라, 학교의 수학 교육 및 평가 방식은 어떻게 변화해야 하는가?

<핵심 논점>

- AI가 인간보다 훨씬 빠르게 복잡한 수식을 풀 수 있는 시대에, 암기와 전통적인 문제풀이 중심의 교육과 평가가 여전히 유효한지 혹은 사고력 검증 중심으로 완전히 개편되어야 하는지 논의해 볼 수 있습니다.

<예>

1. 초등학생들이 구구단이나 기초 연산을 암기하는 과정은 AI 시대에도 여전히 필수적인가?
2. 실시간 AI 통번역이 가능한 시대에 외국어 단어와 문법을 암기하는 공부는 무의미한가?
3. AI가 1초 만에 답을 찾아주는 역사적 연도나 단순 사실 암기 위주의 평가는 완전히 폐지해야 하는가?
4. AI가 복잡한 수식을 순식간에 해결하는 시대에, 인간에게 전통적인 고난도 문제풀이 능력을 계속 가르쳐야 하는가?
5. 지식의 양을 측정하는 기존의 학교 시험과 평가 방식을 사고력 및 검증 능력 중심으로 완전히 개편해야 하는가?